Hipernatremia: ¿importa qué tan rápido corriges el sodio?

You J, Shim SR, Yun G, Koh ES, Yu MY, Kim HJ, Lee J, Kim S, Baek SH. Association of serum sodium correction rate with clinical outcomes in adults with hypernatremia: a systematic review and meta-analysis. *Kidney Res Clin Pract*. 2026 [publicación anticipada]. doi:10.23876/j.krcp.26.419

Versión 1.0 · Revisado el 9 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

No

No demuestra ventaja de corregir más rápido ni más lento. Tampoco demuestra que dé igual: los propios autores advierten que no prueba equivalencia.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

Muy baja certeza

Once estudios observacionales con definiciones de "rápido" distintas, ventanas de medición distintas y confusión por indicación difícil de controlar. Juicio editorial: el artículo no aplicó GRADE.

CUIDADO AL INTERPRETAR

I^2 de 95 %

El promedio "sin diferencia" esconde estudios que van en direcciones opuestas. El intervalo de predicción va de 0.17 a 4.4.

En 30 segundos. Revisión sistemática de estudios en adultos hospitalizados con sodio ≥145 mmol/L que compararon una corrección "más rápida" con una "más lenta", según el umbral de cada estudio (0.5 mmol/L/h en 7 de las 11 comparaciones). Entraron 11 estudios, todos observacionales; 9 (con 11 comparaciones) aportaron al análisis de mortalidad. Corregir más rápido **no se asoció a la mortalidad global** (OR 0.86; IC 95 % 0.55–1.34), pero con una **heterogeneidad enorme** (I^2 94.8 %) y un **intervalo de predicción de 0.17 a 4.40**. Tampoco hubo diferencia a 7 ni a 30 días, en hipernatremia grave ni, en el análisis principal, en la estancia. En un análisis exploratorio, la corrección rápida se asoció a **más mortalidad en UCI** (OR 1.39; 1.09–1.78) y no fuera de UCI o en poblaciones mixtas (OR 0.56; 0.30–1.04). Las complicaciones neurológicas no pudieron analizarse en conjunto.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Heterogeneidad e intervalo de predicción: qué miden I^2, τ^2 y el intervalo de predicción, por qué un IC "que cruza el 1" no significa "no importa", y por qué los subgrupos que comparan estudios entre sí solo generan hipótesis. Además: cuando la exposición (la velocidad de corrección) depende de cómo evoluciona el paciente, aparecen la confusión por indicación y el sesgo de tiempo inmortal.

1 La pregunta clínica (PICO)

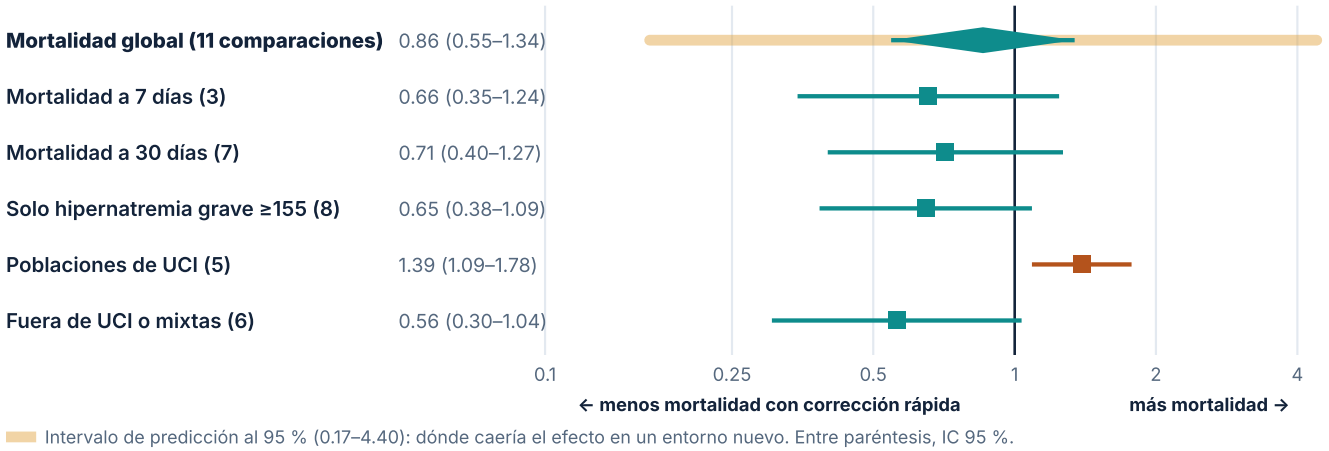
P · POBLACIÓN	Adultos hospitalizados o críticos con sodio sérico ≥145 mmol/L (varios estudios solo incluyeron ≥155 o >160). Hipernatremia al ingreso o adquirida en el hospital; desde piso y urgencias hasta UCI y hemofiltración continua.
I · EXPOSICIÓN	Corrección "más rápida", con el umbral de cada estudio: >0.5 mmol/L/h en la mayoría; también ≥0.25 o >1.0 mmol/L/h, >8 mmol/L/día o >0.134 mmol/L/h.
C · COMPARADOR	Corrección "más lenta", con el mismo umbral del estudio.
O · DESENLACE	Primario: mortalidad (a 30 días, si no a 28 días, si no hospitalaria). Secundarios: complicaciones neurológicas (edema cerebral, convulsiones, alteración de la conciencia), estancia hospitalaria y mortalidad a 7 y a 30 días.

2 Diseño

TIPO	Revisión sistemática y metaanálisis (PRISMA 2020), **sin registro prospectivo**. Siete bases de datos hasta el 19 de noviembre de 2025, sin restricción de idioma: 4,482 registros y 11 estudios incluidos (de 2011 a 2026; EE. UU., Israel, China, Turquía y Francia).
SESGO	ROBINS-I: todos los estudios con riesgo al menos moderado en el dominio de confusión; ninguno con riesgo grave o crítico en algún dominio.
ANÁLISIS	Efectos aleatorios (varianza inversa y REML) con OR crudos calculados a partir de los eventos de cada grupo. Como sensibilidad, OR y HR ajustados por separado, exclusión de una comparación a la vez y exclusión de las cohortes que podían compartir pacientes (MIMIC). Intervalo de predicción para la mortalidad global. Subgrupos exploratorios por inicio de la hipernatremia y por ámbito (UCI o no). Con menos de 10 estudios, no se evaluó el sesgo de publicación.
FINANCIAMIENTO	Fondos públicos de Corea del Sur (Ministerio de Salud y Fundación Nacional de Investigación). Un autor es editor en jefe adjunto de la revista y no participó en la revisión editorial.

3 Resultados

Corrección más rápida vs. más lenta: OR de mortalidad (escala logarítmica)



Intervalo de predicción al 95 % (0.17–4.40): dónde caería el efecto en un entorno nuevo. Entre paréntesis, IC 95 %.

Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la tabla 2 del artículo. No reproduce figuras originales. Entre paréntesis, el número de comparaciones.

ANÁLISIS	RESULTADO (MÁS RÁPIDA VS. MÁS LENTA)
Mortalidad global (11 comparaciones)	**OR 0.86 (0.55–1.34)**; I^2 94.8 %; τ^2 0.49; intervalo de predicción 0.17–4.40
Mortalidad a 7 y a 30 días	OR 0.66 (0.35–1.24; 3 comparaciones) y 0.71 (0.40–1.27; 7)
Por inicio de la hipernatremia	Al ingreso OR 0.66 (0.33–1.32) · adquirida en el hospital 1.01 (0.56–1.83) · sin diferencia entre subgrupos (p = 0.43)
Por ámbito	**UCI OR 1.39 (1.09–1.78)** · fuera de UCI o mixtas 0.56 (0.30–1.04) · diferencia entre subgrupos p = 0.007
Solo hipernatremia grave (≥155)	OR 0.65 (0.38–1.09); I^2 78.6 %
Estancia hospitalaria (4 comparaciones, n = 42,730)	−1.0 días (−2.17 a 0.16); negativo = estancia más corta con corrección rápida. En la sensibilidad que corrige un dato de Chauhan: −1.13 días (−1.71 a −0.55)
Sensibilidad con estimaciones ajustadas	OR ajustado 1.05 (0.58–1.89) · HR ajustado 0.61 (0.29–1.29) · excluyendo una comparación a la vez, OR de 0.78 a 0.94, todos sin significancia
Complicaciones neurológicas	No se pudieron combinar. Dos estudios no reportaron eventos atribuibles a la corrección rápida; en otro, los 12 eventos ocurrieron antes de empezar a corregir
Estudios individuales, para ver la dispersión	Feigin (Israel, n = 4,265): mortalidad a 30 días 50.7 % con corrección lenta vs. 31.8 % con rápida. Chacon-Palma (EE. UU., n = 37,913, al ingreso): corregir lento se asoció a menos mortalidad hospitalaria (OR ajustado 0.63). Olsen: >0.5 vs. 0.25–0.5 mmol/L/h, OR 1.83 en eICU y 1.19 (0.93–1.51) en MIMIC-III. Ma (hemofiltración, >1.0 mmol/L/h): OR 3.51

4 Cómo leer estos resultados

- **"Sin diferencia significativa" no es "da igual".** DATO DEL ARTÍCULO El OR global fue 0.86 (IC 95 % 0.55–1.34) y el intervalo de predicción, 0.17–4.40; los autores aclaran que el resultado no establece equivalencia entre estrategias. INTERPRETACIÓN El IC habla del efecto *promedio* de los estudios. El intervalo de predicción dice dónde caería el efecto en un estudio o entorno comparable: desde 83 % menos momios de morir hasta 4.4 veces los momios. Con esa amplitud, el promedio dice poco de lo que pasará con tus pacientes.
- **Un I^2 de 95 % significa que se promediaron cosas distintas.** DATO DEL ARTÍCULO Las definiciones de "rápido" variaron (0.5 mmol/L/h en 7 de 11 comparaciones, pero también ≥0.25, >1.0 o >0.134 mmol/L/h, o >8 mmol/L/día), en ventanas de tiempo distintas, con mortalidad a 28 días, a 30 días u hospitalaria, en piso, urgencias, UCI o hemofiltración. INTERPRETACIÓN Casi toda la variación entre estudios es real, no azar. Ningún subgrupo la explicó por completo (dentro de cada subgrupo el I^2 siguió entre 61 y 97 %), así que un solo número resumen puede engañar.
- **La velocidad de corrección no se asigna: depende del paciente.** DATO DEL ARTÍCULO Los autores reconocen confusión por indicación, causalidad inversa, confusión residual y sesgo de supervivencia o de tiempo inmortal. INTERPRETACIÓN Un paciente en choque, con lesión renal y pérdidas que no paran corrige lento *y* muere más, sin que la lentitud sea la causa. En el mismo sentido, quien muere en las primeras horas tiene menos tiempo para corregir y queda como "lento" (tiempo inmortal). Ambos sesgos hacen que corregir rápido parezca protector. En otros contextos, la corrección rápida marca a pacientes más graves o más intervenidos (por ejemplo, en hemofiltración) y entonces parece dañina. Según qué mecanismo domine en cada estudio, el signo cambia.
- **El subgrupo de UCI es tentador, pero exploratorio.** DATO DEL ARTÍCULO OR 1.39 en UCI frente a 0.56 fuera de UCI o en poblaciones mixtas (p de interacción 0.007); los autores lo consideran generador de hipótesis, porque el ámbito se mezcla con la gravedad, la falla orgánica, las pérdidas, la carga de sodio y la intensidad del tratamiento. INTERPRETACIÓN Compara unos estudios con otros, no a pacientes de UCI y de piso dentro de un mismo estudio. Una diferencia entre estudios puede deberse a cualquier cosa en la que esos estudios difieran (confusión a nivel de estudio). Además, tres de las cinco comparaciones de UCI vienen de la misma base (MIMIC-III). Para afirmar "en UCI corrige más lento" hace falta un ensayo.
- **La seguridad neurológica no quedó demostrada.** DATO DEL ARTÍCULO Los eventos neurológicos se buscaron de forma retrospectiva e incompleta, y ningún estudio los adjudicó con criterios estándar; la preocupación por el edema cerebral viene sobre todo de pediatría y de la fisiología. INTERPRETACIÓN No encontrar un evento que nadie buscó de forma sistemática no es evidencia de que no ocurra.

CONCEPTO CLAVE · CÓMO SE MIDE LA HETEROGENEIDAD

Q de Cochran: prueba si los estudios difieren más de lo que explica el azar; con pocos estudios tiene poca potencia. **I^2:** qué proporción de la variabilidad observada es real y no azar (aquí, 95 %); no dice cuánto cambia el efecto. **τ^2:** la varianza del efecto verdadero entre estudios, en escala logarítmica (aquí 0.49; $\tau \approx 0.70$). **Intervalo de predicción:** combina τ^2 con la incertidumbre del promedio para estimar el rango del efecto en un entorno nuevo; con τ^2 de 0.49, se abre de 0.17 a 4.4 aunque el IC del promedio sea 0.55–1.34. Regla práctica: si el intervalo de predicción cruza el 1 con amplitud, no puedes asumir que el efecto vaya en la misma dirección en todos los entornos, aunque el promedio parezca favorable. El I^2 sube cuando hay estudios muy grandes y precisos; por eso τ y el intervalo de predicción informan más.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Búsqueda	Siete bases de datos (cinco internacionales y dos coreanas), sin restricción de idioma.	Confirmado
● Robustez del promedio	OR y HR ajustados, exclusión de una comparación a la vez y de las cohortes MIMIC posiblemente superpuestas: todos sin diferencia significativa.	Confirmado
● Sin registro prospectivo	La revisión no se registró prospectivamente.	Declarado en Métodos
● Solo observacionales	Riesgo al menos moderado por confusión en todos; velocidad no asignada al azar.	Reconocido por los autores
● Definiciones distintas	Umbrales, ventanas y tipo de mortalidad diferentes; algunos conteos reconstruidos (explícitamente, en Ates); sin datos individuales para homologar.	Reconocido por los autores
● Sesgo de publicación	No evaluado (menos de 10 estudios en el análisis de mortalidad).	Reconocido por los autores
● Aplicabilidad	Edades centrales (media o mediana) de 63 a 82 años, salvo un estudio (48); sobre todo de EE. UU. La duración (aguda o crónica) no se analizó por separado, y el inicio al ingreso o en el hospital no equivale a cronicidad. La hipernatremia aguda por sobrecarga de sal no está representada. No aplica a niños.	Interpretación editorial

Pregunta de repaso: un paciente de 82 años llega de un asilo con sodio de 162 mmol/L tras varios días de ingesta pobre; está en piso, hemodinámicamente estable. Un compañero propone "corregir rápido, porque un metaanálisis nuevo demostró que la velocidad no importa". ¿Qué le respondes?
Respuesta. Que el metaanálisis no demostró eso: encontró un promedio sin diferencia, con heterogeneidad enorme, un intervalo de predicción de 0.17 a 4.4 y sin datos neurológicos confiables; los autores dicen expresamente que no prueba equivalencia. En una hipernatremia de días, lo razonable sigue siendo el límite habitual de la hipernatremia crónica o de duración desconocida (no más de 0.5 mmol/L por hora o 10–12 mmol/L al día), con sodio seriado, aunque ese límite también tiene poca evidencia en adultos. Y sobre todo, corregir de verdad: calcular el déficit de agua, reponer las pérdidas que continúan y no dejarlo sin corregir. En dos de los estudios incluidos, la hipernatremia que persistía se asoció a más mortalidad, y en uno, corregir más mmol/L por día se asoció a menos mortalidad (asociaciones observacionales).

¿Qué aprendí de medicina?

- El límite de 0.5 mmol/L/h en la hipernatremia crónica se apoya más en pediatría y fisiología que en estudios en adultos.
- La hipernatremia que persiste (al día 3 o sin mejoría) se asoció a más mortalidad en dos cohortes (asociación observacional).
- Faltan ensayos. SALSA II (protocolo de 2022) compara bolos intermitentes con infusión continua de agua libre, pero evalúa la forma de dar líquidos, no metas de velocidad.

¿Qué aprendí de investigación?

- IC del promedio ≠ intervalo de predicción.
- I^2 alto = se promediaron cosas distintas.
- Subgrupos entre estudios = hipótesis.
- Exposición que depende de la evolución: confusión por indicación y tiempo inmortal.

6 Referencias

1. You J, Shim SR, Yun G, Koh ES, Yu MY, Kim HJ, et al. Association of serum sodium correction rate with clinical outcomes in adults with hypernatremia: a systematic review and meta-analysis. Kidney Res Clin Pract. 2026 [Epub ahead of print]. doi:10.23876/j.krcp.26.419

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.